

DUYTAN

SỔ TAY VẬN HÀNH HỆ THỐNG SAP ERP

**Soát xét 04/00
Số hiệu: ST-CNTT-02**

www.duytangroup.com

NỘI DUNG

1. CHƯƠNG 1: PHẦN KÝ DUYỆT - Sổ tay Vận hành SAP ERP.....	3
2. CHƯƠNG 2: PHẦN GIỚI THIỆU	4
2.1. Mục đích.....	4
2.2. Phạm vi thực hiện.....	4
2.3. Hiệu lực	4
2.4. Tài liệu viện dẫn/ tham khảo	4
2.5. Các từ viết tắt	4
2.6. Giải thích từ ngữ.....	4
3. CHƯƠNG 3: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC & CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ NHÓM HỆ THỐNG SAP ERP ..	5
3.1. Sơ đồ tổ chức.....	5
3.2. Chức năng nhiệm vụ	5
4. CHƯƠNG 4: TIÊU CHUẨN HÓA THỜI GIAN, ĐỊNH MỨC SAP ERP	6
5. CHƯƠNG 5: TỔNG THỂ GIẢI PHÁP HỆ THỐNG SAP ERP	6
5.1. Tổng quan SAP ERP (Các phân hệ chính – phiên bản ECC)	7
5.2. Các phân hệ SAP ERP được triển khai tại DUYTAN	7
5.3. Tầm quan trọng SAP ERP.....	7
5.4. Lợi ích SAP ERP.....	8
6. CHƯƠNG 6: QUY ĐỊNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG SAP ERP.....	8
6.1. Quy định quản lý tài khoản đăng nhập hệ thống SAP ERP	8
6.2. Quy định kiểm soát hệ thống SAP ERP	9
6.3. Quy định nâng phiên bản hệ thống SAP ERP.....	10
6.4. Quy định đào tạo và tái đào tạo định kỳ.....	10
7. CHƯƠNG 7: QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG SAP ERP	12
7.1. Quy trình thay đổi - thêm mới chương trình trên hệ thống SAP ERP	12
7.2. Quy trình chuyển cấu hình dữ liệu lên hệ thống SAP Production	12
7.3. Quy trình phân quyền truy cập hệ thống SAP ERP	13
7.4. Quy trình Thu thập & quản trị dữ liệu chủ SAP ERP.....	13
7.5. Quy trình phát triển báo cáo ABAP	15
8. CHƯƠNG 8: TRIỂN KHAI DỰ ÁN SAP ERP	16
8.1. Giai đoạn chuẩn bị trình duyệt dự án SAP ERP	16
8.2. Nhân sự tham gia dự án.....	16
8.3. Sơ đồ tổ chức dự án.....	17
8.4. Phương Pháp và Kế hoạch triển khai sự án SAP ERP	17
8.5. Rủi ro gây trễ dự án.....	19
8.6. Bí quyết triển khai dự án SAP ERP thành công.....	19
9. CHƯƠNG 9: BIỂU MẪU LIÊN QUAN	22
10. CHƯƠNG 10: PHÂN PHỐI SỔ TAY VẬN HÀNH.....	22

1. CHƯƠNG 1: PHẦN KÝ DUYỆT - Sổ tay Vận hành SAP ERP

Các chương mục thuộc Sổ tay CNTT được duyệt bởi: DUYTAN HOLDING

Người soạn thảo	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Chữ ký:	Chữ ký:	Chữ ký:
Tên: Lê Thị Huế	Tên: Võ Thị Lâm Liễu	Tên: Dương Phương Thảo
Chức vụ: Tư vấn	Chức vụ: Chuyên viên Kiểm Soát Tài liệu	Chức vụ: Giám đốc Hành chánh Quản trị

Số hiệu	Soát xét	Lần ban hành	Ngày hiệu lực
QT-ERP-01	00/00	Lần 1	27/11/2015
QT-ERP-02			31/12/2015
QT-ERP-03			08/03/2016
QT-ERP-05			22/06/2016
QĐ-ERP-01			29/07/2016
QĐ-IT-06			23/02/2017
QĐ-IT-07			23/02/2017
QT-ERP-01	01/00	Lần 2	15/10/2018
QT-ERP-02			29/12/2018
QT-ERP-03			29/12/2018
QT-ERP-05			29/12/2018
QĐ-ERP-01			02/12/2020
QĐ-IT-06			22/04/2021
QĐ-IT-07			22/04/2021
QT-ERP-02	02/00	Lần 3	19/06/2020
QT-ERP-03			19/06/2020
ST-CNTT-02	03/00	Lần 4	04/07/2024
ST-CNTT-02	04/00	Lần 5	Từ ngày duyệt

2. CHƯƠNG 2: PHẦN GIỚI THIỆU

2.1. Mục đích

Sổ tay Vận hành hệ thống SAP ERP cung cấp kiến thức thiết thực về SAP ERP, có mục đích giúp các cấp quản lý, Người dùng định hướng trong việc tiếp cận một cách thực tế, có hệ thống và các quy định vận hành cũng như triển khai giải pháp SAP ERP.

2.2. Phạm vi thực hiện

Sổ tay vận hành hệ thống SAP ERP được áp dụng tại Công ty TNHH Nhựa Duy Tân và các Công ty thành viên.

2.3. Hiệu lực

Sổ tay vận hành hệ thống SAP ERP có hiệu lực kể từ ngày ký và hiệu chỉnh định kỳ 2 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi.

2.4. Tài liệu viện dẫn/ tham khảo

- Sổ tay Công nghệ Thông tin – ST-CNTT-01

2.5. Các từ viết tắt

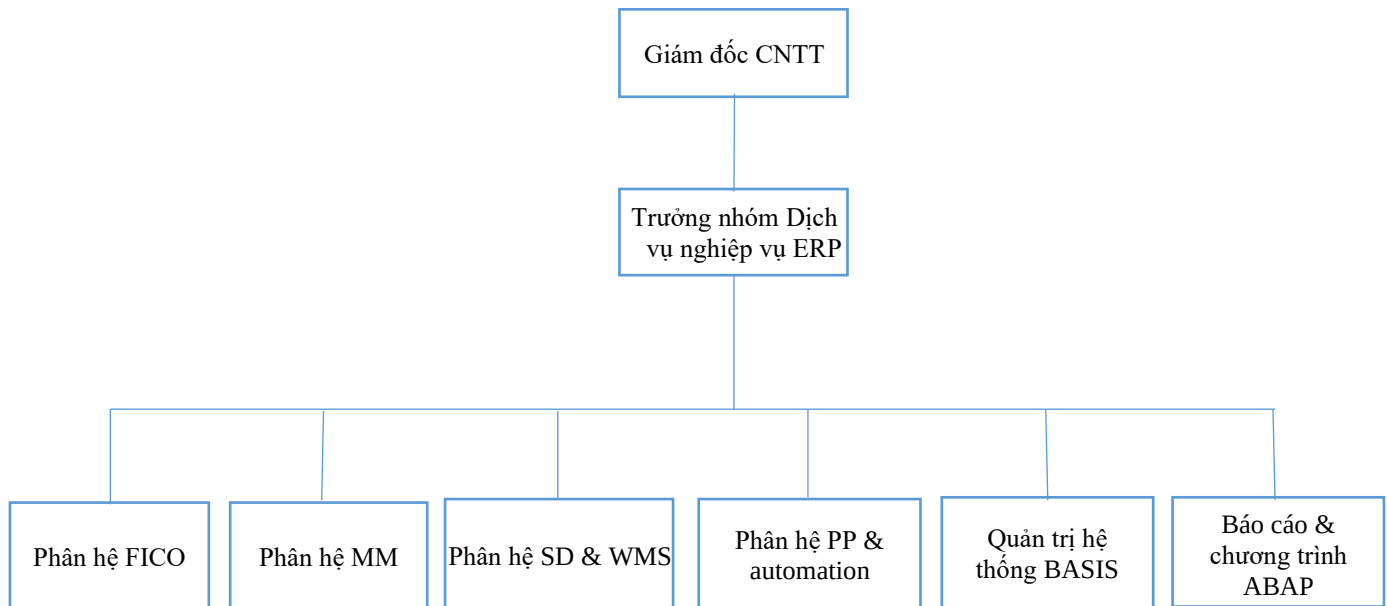
- SAP : System Application Programing: Phần mềm hệ thống quản lý
- ERP: (Enterprise Resources Planning): Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
- ERP support: hệ thống hỗ trợ người dùng ERP SAP.
- CNTT: Công Nghệ Thông Tin.
- GD: Giám đốc

2.6. Giải thích từ ngữ

- ERP support: hệ thống hỗ trợ người dùng ERP SAP.
- Transport: chuyển cấu hình thay đổi từ hệ thống này sang hệ thống khác
- DEV: hệ thống SAP – sử dụng để phát triển
- QAS: hệ thống SAP – sử dụng cho việc thử nghiệm
- SOL : Hệ thống giám sát SAP (Solution Manager)
- ABAP: “Advance Business Application Program: Ngôn ngữ lập trình được thiết kế và sáng lập bởi SAP
- Transport: chuyển cấu hình thay đổi từ hệ thống này sang hệ thống khác
- Service Desk : Nhóm dịch vụ CNTT.
- ERP Services - Functional : Nhóm dịch vụ - Nghiệp vụ ERP.
- PRD : Hệ thống chính thức SAP (Production)
- SOL : Hệ thống giám sát SAP (Solution Manager)
- CRM: Quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management)
- VMS: Quản lý thu mua (Vendor Management System)
- Early Watch : Báo cáo giám sát hệ thống tự động của SAP
- Component / Plug-In : các thành phần chức năng hoạt động của SAP
- **Công Ty** hoặc **DUYTAN**: Công ty TNHH Nhựa Duy Tân và các Công ty thành viên
- **iForm hoặc iForms**: Là hệ thống tạo các yêu cầu hỗ trợ, cũng như đề xuất duyệt các yêu cầu trên website iForm.Duytangroup.com

3. CHƯƠNG 3: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC & CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ NHÓM HỆ THỐNG SAP ERP

3.1. Sơ đồ tổ chức



3.2. Chức năng nhiệm vụ

#	Nhóm	Chức năng	Nhiệm vụ
1	Phân hệ FICO, MM, SD, WMS, PP & Automation, Basis, Báo cáo & ABAP	Triển khai các dự án SAP ERP.	1.1 Triển khai, cài đặt, bảo trì, thực hiện việc thay đổi các chức năng hệ thống.
			1.2 Xây dựng các quy trình tự động hóa các công đoạn của hệ thống ERP.
			1.3 Thiết kế, xây dựng, triển khai, tích hợp các ứng dụng tác nghiệp liên quan đến hệ thống ERP
			1.4 Phối hợp với các tổ chức dịch vụ tư vấn thực hiện nghiệm thu, kiểm tra các chương trình ứng dụng.
			1.5 Triển khai và theo dõi việc vận dụng các ứng dụng ERP cho các Đơn vị trực thuộc
			1.6 Hướng dẫn các Đơn vị vận hành hệ thống. Xây dựng, hướng dẫn, phổ biến các quy trình nghiệp vụ liên quan đến ERP cho nhân viên có tài khoản sử dụng hệ thống SAP
2	Phân hệ FICO, MM, SD, WMS, PP & automation, Basis, Báo cáo & ABAP	Vận hành và phát triển hệ thống ERP.	2.1 Duy trì và khai thác hệ thống ERP hằng ngày
			2.2 Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các ứng dụng liên quan đến công tác quản lý điều hành cho các Đơn vị trực thuộc.
			2.3 Xây dựng các báo cáo đa chiều, trích xuất thông tin trong hệ thống SAP ERP cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.
			2.4 Xây dựng các mẫu báo cáo đã được thiết kế bởi phòng ban trên hệ thống SAP ERP.
			2.5 Tư vấn cải tiến hệ thống, tối ưu hóa hoạt động hệ thống

#	Nhóm	Chức năng		Nhiệm vụ
3	Phân hệ PP & Automation	Tự động hóa (AI, IoT, RF Scanner, RFID)	3.1	Nghiên cứu, tư vấn, lựa chọn các đối tác, đề xuất và triển khai các dự án theo các gói giải pháp đã được thẩm duyệt phù hợp với định hướng phát triển hoạt động kinh doanh 3-5 năm của Công ty
			3.2	Triển khai, đánh giá, đề xuất nâng cao hiệu quả vận hành của các giải pháp hệ thống tự động hóa trong toàn bộ hệ thống công ty và các đối tác có áp dụng

4. CHƯƠNG 4: TIÊU CHUẨN HÓA THỜI GIAN, ĐỊNH MỨC SAP ERP

#	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Thời gian mục tiêu	Ghi chú
1	Phát triển báo cáo mới	Ngày	4	
2	Phát triển báo cáo mới phức tạp	Ngày	(**)	
3	Điều chỉnh báo cáo đã có (***)	Ngày	3	
4	Tối ưu các báo cáo đã có (****)	Ngày	7	
5	Cấu hình chức năng ERP mới	Ngày	4	
6	Thay đổi chương trình	Ngày	3	
7	ABAP lập trình theo yêu cầu của bộ phận chức năng (functional)	Ngày	2	
8	Phân quyền	Ngày	1	
9	Đưa lên hệ thống SAP (Transport)	Ngày	1	
10	Rà soát danh sách người dùng nghỉ việc & xóa người dùng (SAP user)	Ngày	2	
11	Mở khóa hoặc thiết lập lại mật khẩu (unlock/reset password)	Ngày	1	
12	Tất cả các yêu cầu còn lại (xử lý trouble shooting, hỗ trợ)	Ngày	1	
	(**) Là các báo cáo cần thảo luận liên đến nhiều phòng ban hoặc công thức rất phức tạp cần nghiên cứu sâu. Tính theo tiến độ dự án (***) Thêm 1 số cột thông tin, hoặc hiệu chỉnh công thức tính, hoặc chỉnh sửa giao diện trên báo cáo hiện tại của SAP (****) Tối ưu sao cho các báo cáo hiện đang chạy chậm hoặc chiếm nhiều nguồn lực của hệ thống chạy nhanh hơn và chiếm ít tài nguyên hơn nghiệp vụ cũng như hiểu chuyên sâu hệ thống SAP và giải thuật trong lập trình.			

5. CHƯƠNG 5: TỔNG THỂ GIẢI PHÁP HỆ THỐNG SAP ERP

SAP ERP là phần mềm giúp quản lý nguồn lực các hoạt động của Công ty một cách hiệu quả, cung cấp các giải pháp từ quản lý tài chính – kế toán quản lý vật tư, trang thiết bị, đến việc quản lý sản xuất, chuỗi cung ứng, bán hàng, kinh doanh của toàn bộ Công ty.

Ngoài ra, SAP ERP cũng tích hợp với các ứng dụng Salesforce CRM, Salesforce VMS, kết nối dữ liệu IoT (Internet of Things).

5.1. Tổng quan SAP ERP (Các phân hệ chính – phiên bản ECC)

SD:

Quản lý hoạt động bán hàng từ đơn hàng/hợp đồng đến thu tiền, chiết khấu, giảm giá, doanh số, đo lường hiệu quả bán hàng, quản lý giao hàng

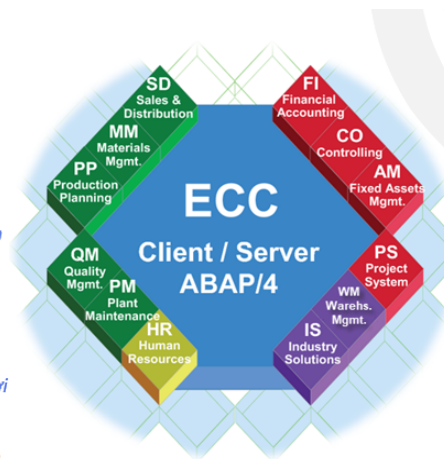
MM:

Hỗ trợ mua hàng tập trung, tự động hóa các quy trình mua hàng, nhập xuất kho NVL, mã hóa QR Code, lên kế hoạch nhận hàng đảm bảo đúng tiến độ cam kết

PP:

Lập kế hoạch sản xuất, điều độ sản xuất, lập kế hoạch vật tư, theo dõi tiến độ, ghi nhận sản lượng, hiệu suất, phế phẩm, thời gian, chi phí sản xuất

PM*: Quản lý bảo trì, sửa chữa, phân tích hư hỏng, quản lý hiệu suất, hoạt động thiết bị của thiết bị



FI:

Quản lý các hoạt động tài chính, tạm ứng, kế toán thu chi, hóa đơn, dòng tiền, quản lý ngân sách, báo cáo tài chính...

CO:

Tính giá thành, chi phí, phân tích lãi lỗ

AM:

Quản lý tài sản cố định, cho thuê, thuê, khấu hao....

PS*:

Kiểm soát dự án phát triển sản phẩm mới, sản xuất Khuôn, quản lý ngân sách, nguồn lực dự án...

WM/YM*:

Quản lý kho có kệ rack, QR Code, quản lý bãi đỗ xe, thời gian chờ

5.2. Các phân hệ SAP ERP được triển khai tại DUYTAN

- Phân hệ Chuỗi Cung ứng (MM-Material Management): Quản lý mua hàng & tồn kho, Yêu cầu mua hàng, đơn mua hàng, hóa đơn, thông tin Nhà cung cấp.
- Phân hệ Sản xuất (PP-Production Planning): hoạt động vận hành, kế hoạch sản xuất, quản lý chi phí & Sản xuất.
- Tài chính (FICO-Finance Accounting (FI) – Controlling (CO)): Quản lý kế hoạch & dự báo, các khoản phải thu, các khoản phải trả, giá thành, phân tích số liệu, lãi lỗ & báo cáo tài chính.
- Phân hệ bán hàng (SD-Sales Distribution): Quản lý hoạt động bán hàng, thông tin khách hàng, sản phẩm.
- Phân hệ WMS (Warehouse Management System): Quản lý Kho: Quản lý hoạt động kho.

5.3. Tầm quan trọng SAP ERP

a. Tầm quan trọng của phần mềm ERP đối với DUYTAN

- Chuẩn hóa quy trình quản lý, áp dụng công cụ ERP trong quản lý giúp các phân hành hoạt động chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, đưa các quy trình đó vào sản xuất – kinh doanh.
- Cung cấp và sử dụng thông tin kịp thời, chính xác, tăng khả năng cạnh tranh.
- Nâng cao hình ảnh Công ty đối với các đối tác làm ăn, nhà đầu tư về việc ứng dụng các giải pháp phần mềm ERP chuẩn thế giới, cung cấp các thông tin tài chính rõ ràng luôn tạo niềm tin cho các đối tác nước ngoài/trong nước trong việc hợp tác làm ăn.
- Tạo tiền đề và nâng cao khả năng cung cấp các dịch vụ gia tăng, tăng khả năng thích nghi với thị trường, sẵn sàng mở rộng các loại hình dịch vụ cho khách hàng, tăng khả năng tiếp cận với thị trường và khách hàng.

b. Tầm quan trọng của phần mềm ERP đối với các cấp Quản trị DUYTAN

- Tăng cường khả năng quản lý, giám sát, điều hành các hoạt động, sử dụng các công cụ hiện đại, mở rộng khả năng truy cập thông tin giúp cho các cấp quản lý thực hiện công việc của mình một cách nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng.
- Sử dụng tối ưu nguồn lực bao gồm nhân lực, vật lực, tài lực trong sản xuất kinh doanh, nhờ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

c. Tầm quan trọng của phần mềm ERP đối với Nhân viên DUYTAN

- Phân tích đánh giá thông tin chính xác, kịp thời thông qua hệ thống các giải pháp lưu trữ thông tin, hỗ trợ thông tin, ra quyết định ...
- ERP xây dựng một quy trình làm việc chuẩn, giúp nhân viên thực hiện các tác nghiệp theo quy trình thống nhất và chuẩn hóa, nhờ đó nâng cao tính kỷ luật, tạo thói quen làm việc theo quy trình, chuẩn tắc trong công việc.
- Giảm thiểu khối lượng công việc giấy tờ.
- Tăng cường khả năng làm việc nhóm, mỗi cá nhân trong một quy trình công việc, theo phân công và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân trong công việc là rất cần thiết.

5.4. Lợi ích SAP ERP

- Thống nhất dữ liệu & hợp tác tốt
- Tự động hóa & đơn giản hóa tiết kiệm thời gian & cải thiện quy trình làm việc
- Tính năng suất & chất lượng sản phẩm
- Bán hàng & Doanh số
- Tích hợp thông tin tài chính & Hệ thống báo cáo
- Chuẩn xác Chuỗi Cung Ứng
- Lưu trữ dữ liệu & bảo mật
- Báo cáo nhanh (công cụ BI tự động cập nhật dữ liệu từ SAP)

6. CHƯƠNG 6: QUY ĐỊNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG SAP ERP

6.1. Quy định quản lý tài khoản đăng nhập hệ thống SAP ERP

a. Người dùng SAP

- Không được chia sẻ mật khẩu đăng nhập SAP cho người khác. Trong trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.
- Chịu trách nhiệm đối với các dữ liệu được hệ thống SAP ghi nhận do tài khoản (mình sử dụng) thực hiện và chịu trách nhiệm giải trình cho các bộ phận kiểm tra khi có yêu cầu.
- Định kỳ thay đổi mật khẩu 02 tháng/lần hoặc khi nghi ngờ mật khẩu tài khoản bị rò rỉ.

b. Nhóm dịch vụ ERP

- Cung cấp thông tin liên quan đến việc sử dụng tài khoản SAP theo yêu cầu của Chủ sở hữu quy trình (BPO)

c. Nhân sự

- Truyền thông để nhân viên nhận thức, tránh vi phạm do thiếu hiểu biết
- Nhắc nhở & xử lý phù hợp cho các trường hợp vi phạm (sau khi các phần hành trách nhiệm phát hiện)

6.2. Quy định kiểm soát hệ thống SAP ERP

Mục đích: Đảm bảo hệ thống SAP hoạt động ổn định; phát hiện sớm các vấn đề lỗi kỹ thuật nhằm khắc phục sớm

a. Kiểm soát hàng ngày

- Chuyên viên Dịch vụ quản trị hệ thống thực hiện công việc kiểm tra tình trạng hệ thống.
- Kết quả kiểm tra lưu trữ.
- Những vấn đề bất thường sau khi kiểm tra hệ thống SAP phải được báo cáo tức thời cho Giám đốc CNTT và gửi lên hệ thống ServiceDesk để được theo dõi và khắc phục.

b. Kiểm soát hàng tuần

- Chuyên viên dịch vụ quản trị hệ thống hoặc Trưởng dịch vụ nghiệp vụ ERP xuất báo cáo SAP Early Watch hàng tuần.
- Những vấn đề được cảnh báo bất thường (cảnh báo vàng) được Trưởng dịch vụ nghiệp vụ ERP giải trình và gửi lên hệ thống Service Desk để được theo dõi và khắc phục.
- Những vấn đề được cảnh báo nghiêm trọng (cảnh báo đỏ) Trưởng dịch vụ nghiệp vụ ERP thông báo đến GD CNTT để có giải pháp khắc phục kịp thời và được ghi nhận trong báo cáo sự cố.

c. Các loại cảnh báo

- **Cảnh báo vàng**: các vấn đề phát hiện bởi hệ thống Early Watch có tiềm năng ảnh hưởng đến hệ thống, cần xử lý càng sớm càng tốt.



This EarlyWatch Alert session detected issues that could potentially affect your system, take corrective action as soon as possible

- **Cảnh báo đỏ**: các vấn đề nghiêm trọng phát hiện trong cơ sở dữ liệu của hệ thống, cần áp dụng những hành động đề nghị của hệ thống Early Watch.



Major performance problems have been detected in your database system. Please implement the recommendations provided in the following section

d. Các quy định liên quan:

- Hệ thống test (QAS)
- Hệ thống phát triển (DEV): không quy định thời gian kiểm soát định kỳ.
- Thời gian xử lý cảnh báo là 2 tuần, hoặc theo quyết định của Trưởng dịch vụ nghiệp vụ ERP (cho các trường hợp đặc biệt).
- Các cảnh báo không xử lý được: cần có sự đồng ý của GD CNTT & ghi nhận vào hệ thống Service Desk.

6.3. Quy định nâng phiên bản hệ thống SAP ERP

Mục đích: Đảm bảo hệ thống SAP hoạt động ổn định, duy trì cập nhật phiên bản mới nhằm phù hợp với quy định bảo trì phần mềm của hãng SAP.

- a. Các Component / Plug-In trong SAP có phiên bản cũ và bị cảnh báo (đỏ & vàng) trong báo cáo **SAP Early Watch** phải được Chuyên viên dịch vụ quản trị hệ thống xem xét, báo cáo đến Trưởng nhóm dịch vụ ERP & đưa vào hệ thống Service Desk để theo dõi việc cập nhật phiên bản mới.
- b. Các Component / Plug-In liên quan đến kỹ thuật (Basis) sẽ được Trưởng nhóm dịch vụ ERP nâng cấp phiên bản mới theo báo cáo SAP Early Watch. Những cảnh báo chưa triển khai cập nhật thì phải giải thích lý do chưa triển khai.
- c. Các Component / Plug-In liên quan đến phân hệ chức năng (SAP Functional) sẽ được lập dự án để nâng cấp.
- d. Việc nâng cấp các phiên bản Component / Plug-In của SAP phải được Trưởng nhóm Dịch vụ Nghiệp vụ ERP phê duyệt trước khi thực hiện.
- e. Việc thực hiện nâng cấp các Component/ Plug-In phải được lên kế hoạch để giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động của người sử dụng hệ thống và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

6.4. Quy định đào tạo và tái đào tạo định kỳ

Chương trình đào tạo tốt quan trọng như nền tảng công nghệ tối tân, thông qua đào tạo & tái đào tạo giúp Người dùng và các cấp quản lý hiểu rõ hơn về cách hệ thống vận hành, về vai trò của mình trong bức tranh chung của doanh nghiệp.

a. Mục đích đào tạo trong giai đoạn triển khai hệ thống SAP

- Người dùng chính hiểu rõ về mô hình tổ chức của Công ty trên hệ thống SAP ERP, hiểu rõ quy trình nghiệp vụ theo từng phân hệ đã được thống nhất trong tài liệu Blueprint và hiện thực hóa được giải pháp trên hệ thống SAP ERP.
- Người dùng chính thực hiện kiểm thử hệ thống SAP ERP tập trung tại một phòng họp theo kịch bản độc lập từng phân hệ và kịch bản tích hợp liên các phân hệ.
- Người dùng chính sau khi tham gia khóa đào tạo SAP ERP và hoàn thành thực hiện kiểm thử các quy trình theo giải pháp đã được thống nhất thì có thể tổ chức và thực hiện các khóa đào tạo SAP ERP phân hệ phụ trách cho người dùng cuối.

b. Mục đích tái đào tạo định kỳ hệ thống SAP

- Tái đào tạo là quá trình bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng liên quan đến nghiệp vụ SAP, nhằm nâng cao chất lượng vận hành hệ thống, đảm bảo kỹ năng Người dùng có thể đáp ứng được những thay đổi của hệ thống và thuận thực trong mọi nghiệp vụ, tránh sai sót.
- Tái đào tạo là một phần không thể thiếu trong công tác đào tạo nội bộ hệ thống SAP.

c. Lịch trình đào tạo SAP hàng năm

Stt	Công ty	Phân hệ					Kế hoạch hàng năm
		FICO	PP	SD	MM	WMS	
1	DTR	x	x	x	x		Tháng 7 và 8
2	MIDA	x	x	x	x	x	Tháng 9
3	Đại Lộc	x	x	x	x		Tháng 7 và 8
4	Plenma	x			x		Tháng 7 và 8
5	TNHH Nhựa Duy Tân	x			x		Tháng 10
6	Thạnh Phát	x			x		Tháng 10
7	DUYTAN Holding	x			x		Tháng 10
8	Cát Vân	x			x		Tháng 10
9	TNHH Duy Tân	x			x		Tháng 10
10	Plascene	x	x	x	x	x	Tháng 03

Kế hoạch có thể thay đổi theo yêu cầu Công ty, nhưng phải đảm bảo thực hiện 01 lần trong năm

d. Tài liệu nội dung đào tạo được lưu trữ tại:

<https://dtg.sharepoint.com/sites/Portal/HuongdansudungERPSAP>

- 01. Tổng quan SAP ERP
- 02. Phân hệ CO
- 03. Phân hệ FI
- 04. Phân hệ MM
- 05. Phân hệ PP
- 06. Phân hệ SD
- 07. Phân hệ WMS

e. Cấp bằng sau khi hoàn tất đào tạo

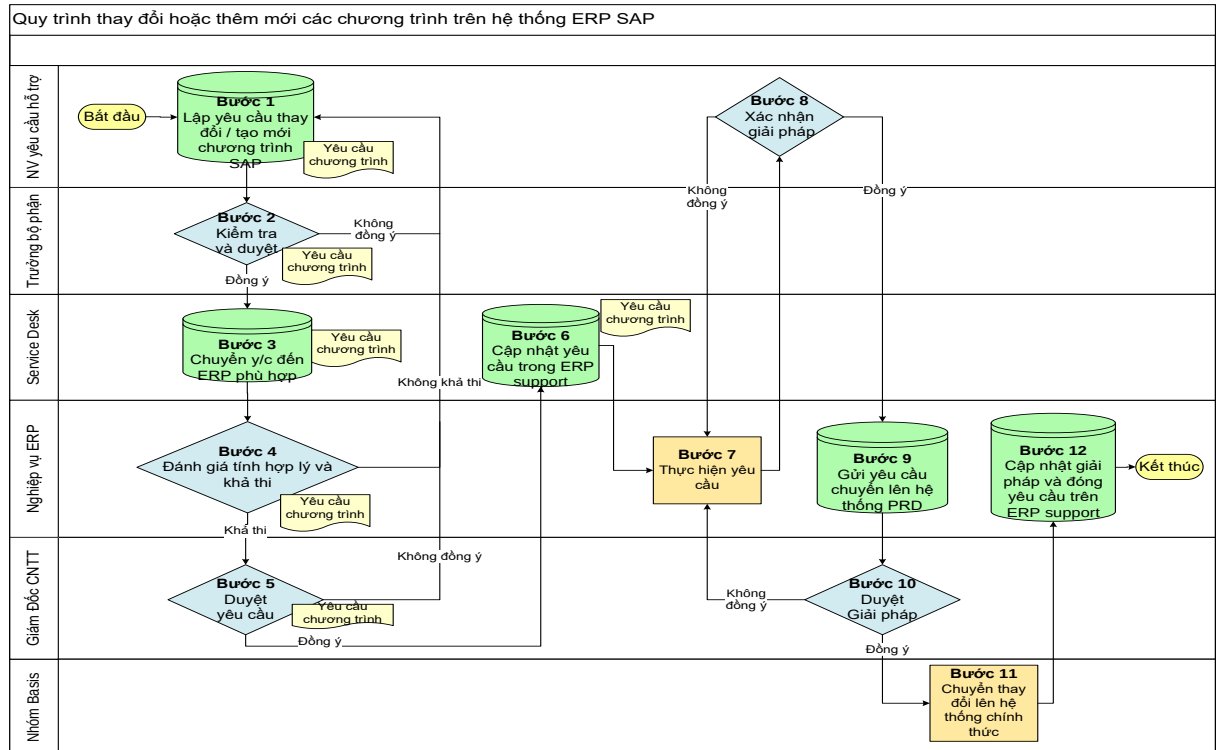
Người dùng được cấp bằng sau khi hoàn tất khóa đào tạo theo từng phân hệ

7. CHƯƠNG 7: QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG SAP ERP

7.1. Quy trình thay đổi - thêm mới chương trình trên hệ thống SAP ERP

- Kiểm soát quá trình thay đổi/thêm mới các chương trình trước khi đưa vào hệ thống SAP ERP.
- Việc thay đổi hoặc thêm mới các chương trình trên hệ thống SAP ERP là hợp lý và chính xác theo các yêu cầu sử dụng và quản lý của DUYTAN

Người yêu cầu tạo mới/thay đổi chương trình trên SAP theo biểu mẫu THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH ERP SAP trên ứng dụng iForm (<https://iForm.duytangroup.com>)



7.2. Quy trình chuyển cấu hình dữ liệu lên hệ thống SAP Production

- Thủ tục kiểm tra, phê duyệt các yêu cầu chuyển cấu hình/dữ liệu trước khi đưa lên hệ thống chính, nhằm giảm thiểu tối đa các tác động xấu đến Production.
- Kiểm soát, quản lý các yêu cầu chuyển cấu hình/dữ liệu, đảm bảo thực hiện nhanh chóng & hiệu quả trong thời hạn cam kết.

Bước 1: ERP/ABAP

Mô tả chi tiết thay đổi theo mẫu transport(yêu cầu của end user)

(Tham chiếu Phiếu yêu cầu Transport PRD :
Phụ lục 1 - ST-CNTT-02
SX03/00)

Bước 2: Trưởng nhóm dịch vụ nghiệp vụ ERP duyệt

Bước 3: BASIS: Transport lên hệ thống SAP - PRD (môi trường thật)

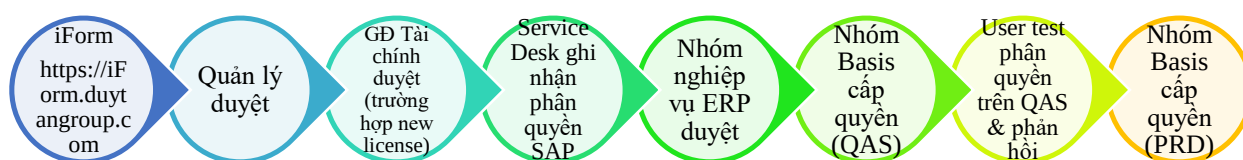
7.3. Quy trình phân quyền truy cập hệ thống SAP ERP

a. Quy định phân quyền truy cập SAP

- Phân quyền truy cập ERP SAP phù hợp với vị trí chức năng và mục tiêu công việc.
- Tất cả các yêu cầu phân quyền phải được kiểm tra, soát xét tính hợp lý, hợp lệ trước khi thực hiện trên hệ thống.
- Thông báo cho Dịch vụ CNTT ngay khi Người dùng nghỉ việc hoặc thôi giữ vị trí chuyên trách trong hệ thống SAP.

b. Các bước thực hiện quy trình phân quyền truy cập SAP

Truy cập link: <https://iForm.duytangroup.com>



7.4. Quy trình Thu thập & quản trị dữ liệu chủ SAP ERP

Master Data Management – MDM : Quản lý dữ liệu chủ là quá trình quản lý, cập nhật và đồng bộ hóa các dữ liệu, giúp đơn vị tăng tính nhất quán và chất lượng của dữ liệu trong yếu những thông tin về sản phẩm, khách hàng, đơn vị cung cấp, vị trí....

Master Data bao gồm cả việc thu thập, tạo và duy trì dữ liệu chủ.

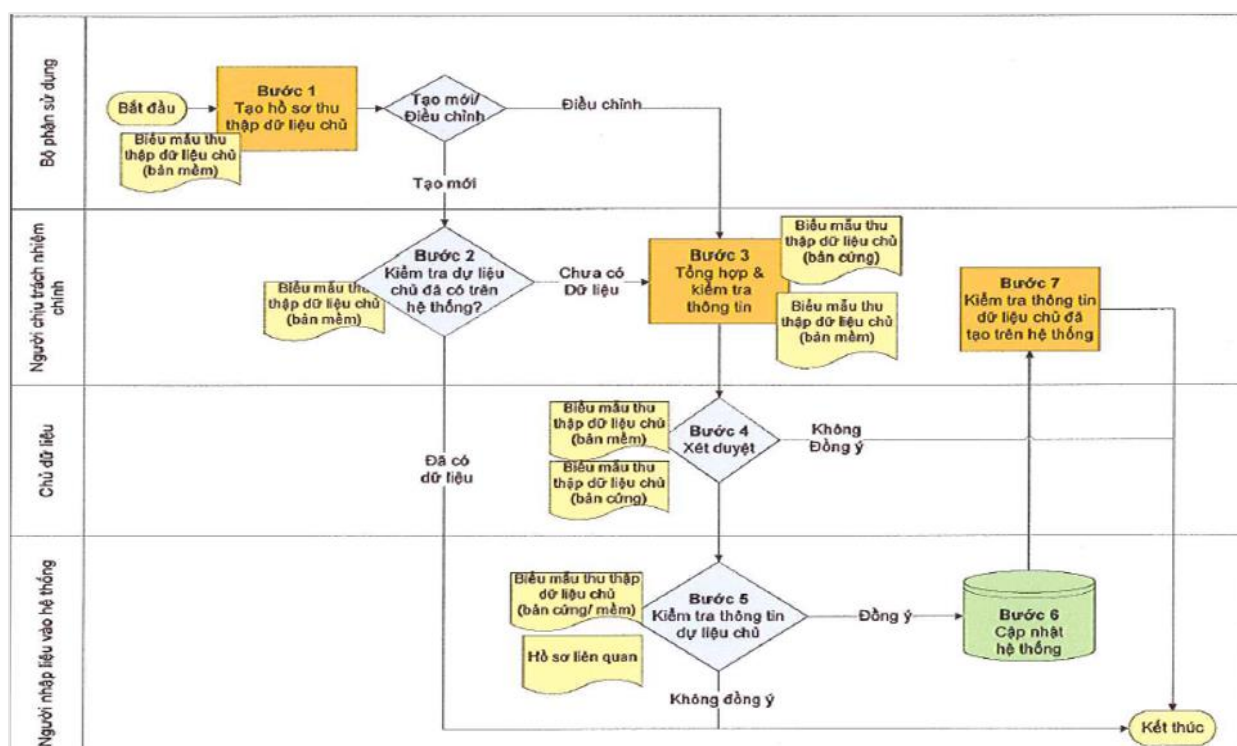
Yêu cầu thu thập dữ liệu chủ:

- Tuân thủ quy tắt đặt tên/mã số/thông tin bắt buộc
- Hồ sơ thu thập dữ liệu phải có chứng từ hỗ trợ chứng minh thông tin đúng & được duyệt bởi cấp quản trị
- Phân quyền truy cập không đúng chức năng nghiệp vụ
- Dữ liệu chủ chỉ được xóa khi mã/code không có phát sinh (quá khứ/hiện tại)

Tham chiếu biểu mẫu thu thập dữ liệu chủ của các phân hệ được lưu trữ tại:

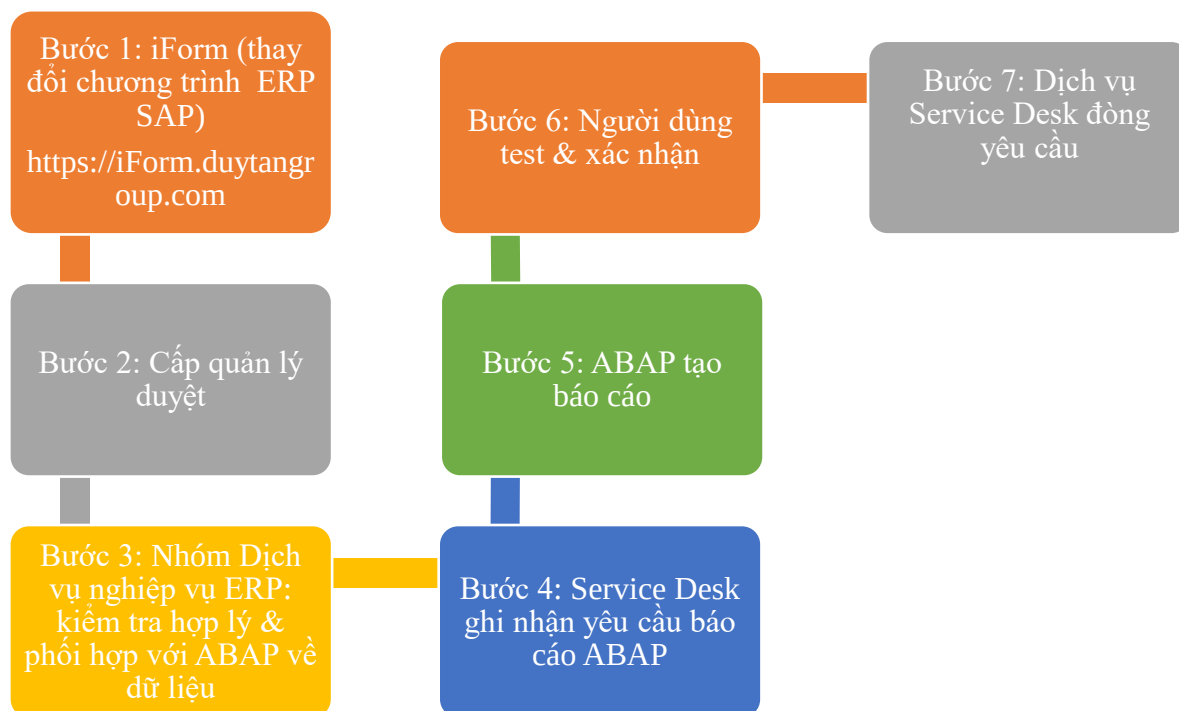
<https://dtg.sharepoint.com/sites/Portal/HuongdansudungERPSAP/Forms>

Bước	Công việc	Phút														Bộ phận thực hiện
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	
1	Tạo hồ sơ thu thập dữ liệu chủ	60 phút														Bộ phận có nhu cầu
2	Kiểm tra dữ liệu chủ đã có trên hệ thống ?			60 phút												Người chịu trách nhiệm
3	Tổng hợp & kiểm tra thông tin				120 phút											Người chịu trách nhiệm
4	Xét duyệt								2 giờ							Chủ dữ liệu
5	Kiểm tra thông tin dữ liệu chủ												30 phút			Người chịu trách nhiệm
6	Cập nhật hệ thống													30 phút		Người nhập thông tin vào SAP
7	Kiểm tra thông tin dữ liệu chủ đã tạo trên hệ thống														60 phút	Người chịu trách nhiệm
Tổng thời gian Quy trình		450 phút														



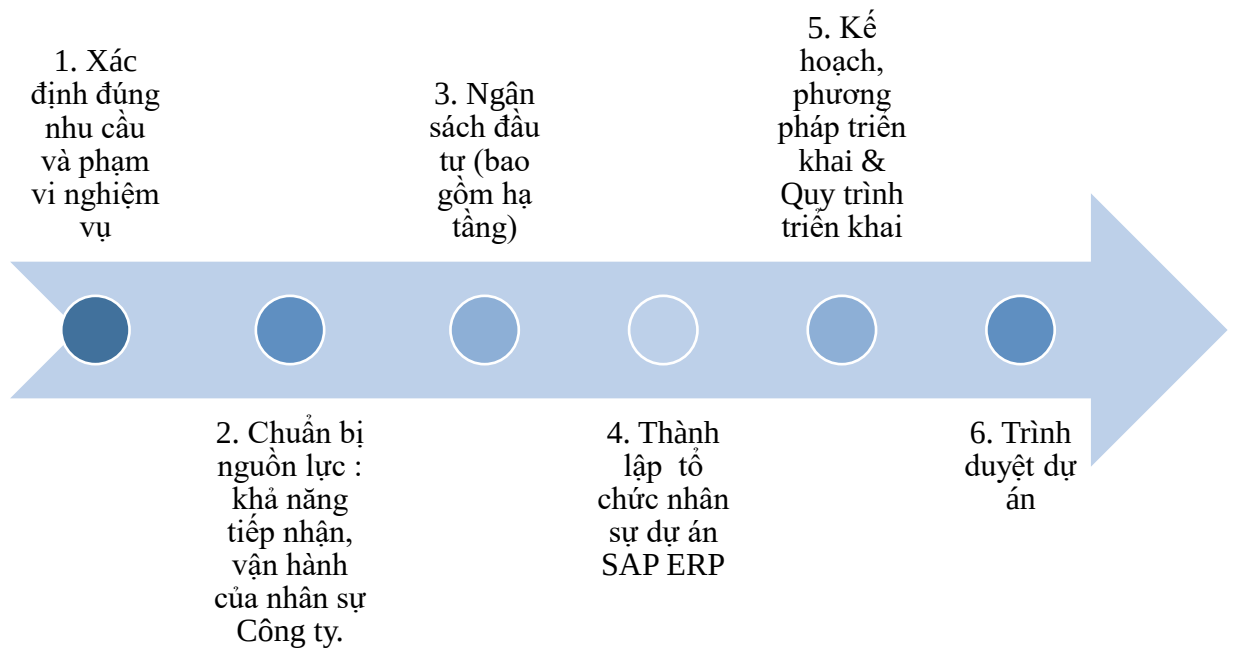
7.5. Quy trình phát triển báo cáo ABAP

- Abap là từ viết tắt của “Advanced Business Application Program”. Đây là một trong những loại ngôn ngữ lập trình dùng để phát triển phần mềm trên hệ thống System Application Programing.
- Công việc của ABAP
 - ✓ Customize báo cáo/form nhập liệu theo yêu cầu của người dùng.
 - ✓ Tiếp nhận, phân tích yêu cầu nghiệp vụ từ khách hàng nội bộ và nhân viên tư vấn nghiệp vụ, hỗ trợ giải pháp cho các yêu cầu chức năng cũng như kỹ thuật.
- Thực hiện chuyển đổi & kết nối dữ liệu (interface)
- Yêu cầu ABAP tuân thủ
 - ✓ Tuân thủ chặt chẽ các quy trình phát triển sản phẩm chuyên nghiệp.
 - ✓ Tuân thủ chặt chẽ các quy tắc phát triển sản phẩm của SAP.
- Thủ tục Người dùng yêu cầu ABAP phát triển báo cáo
- Ứng dụng iForm (<https://iForm.duytangroup.com>)



8. CHƯƠNG 8: TRIỂN KHAI DỰ ÁN SAP ERP

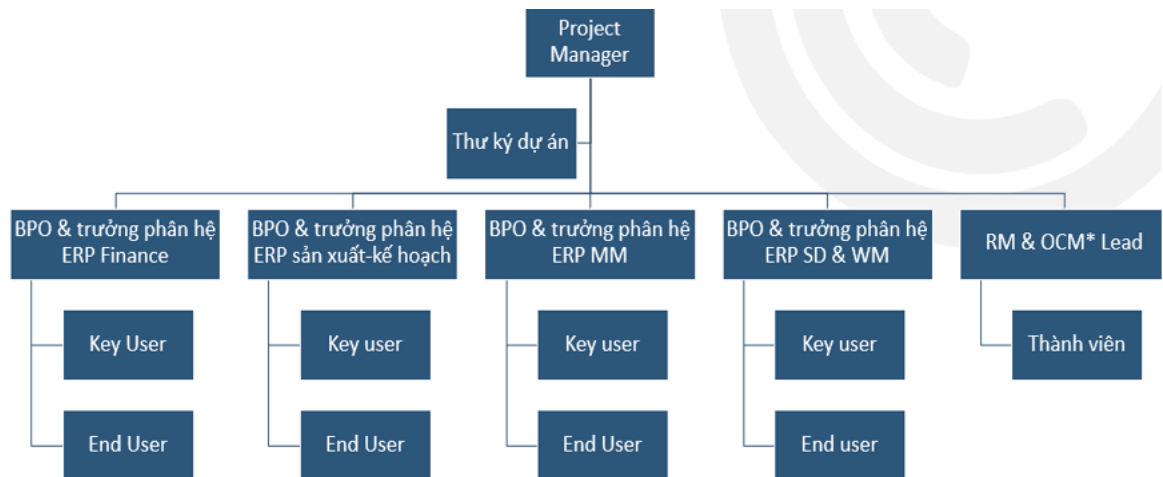
8.1. Giai đoạn chuẩn bị trình duyệt dự án SAP ERP



8.2. Nhân sự tham gia dự án



8.3. Sơ đồ tổ chức dự án



RM (Risk Management): Nhóm quản trị rủi ro

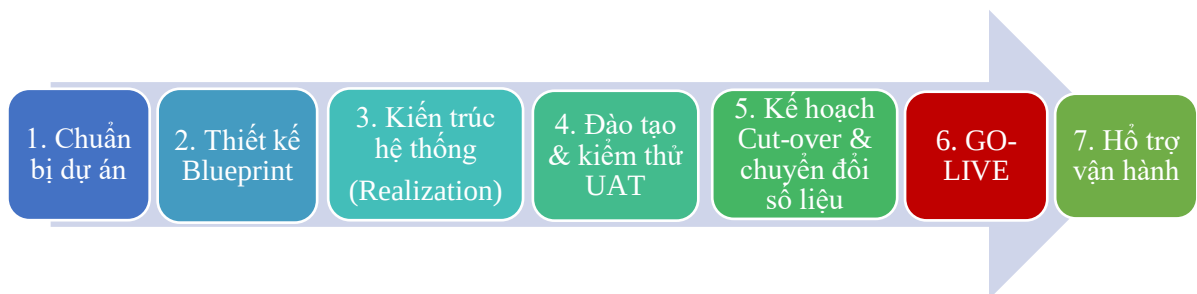
OCM (Organization Change Management): Nhóm quản trị sự thay đổi tổ chức

8.4. Phương Pháp và Kế hoạch triển khai sự án SAP ERP

DUYTAN triển khai SAP dựa vào kinh nghiệm thực tiễn đã triển khai giải pháp SAP thành công trong nội bộ tập đoàn kết hợp với chuẩn quản lý dự án chuyên nghiệp.

Toàn đội dự án tuân thủ theo phương pháp triển khai đã được thống nhất, tuân thủ triệt để thời gian thực hiện dự án, giảm thiểu rủi ro và sử dụng hiệu quả nguồn lực, đảm bảo triển khai giải pháp SAP thành công

Các giai đoạn dự án:



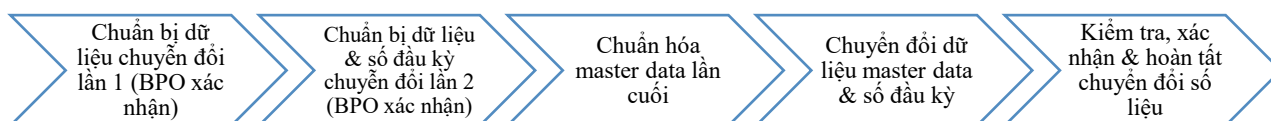
- Giai đoạn 1: Chuẩn bị dự án

- Lập kế hoạch dự án
- Sơ đồ tổ chức Ban triển khai Dự án
- Khởi động dự án (Kick-off)
- Tiếp cận & khảo sát từng phòng ban để xây dựng quy trình
- Truyền thông về dự án & quản lý sự thay đổi vận hành (Change Management)
- Cài đặt phần cứng Production hardware installation

- Giai đoạn 2: Thiết kế tài liệu giải pháp Blueprint

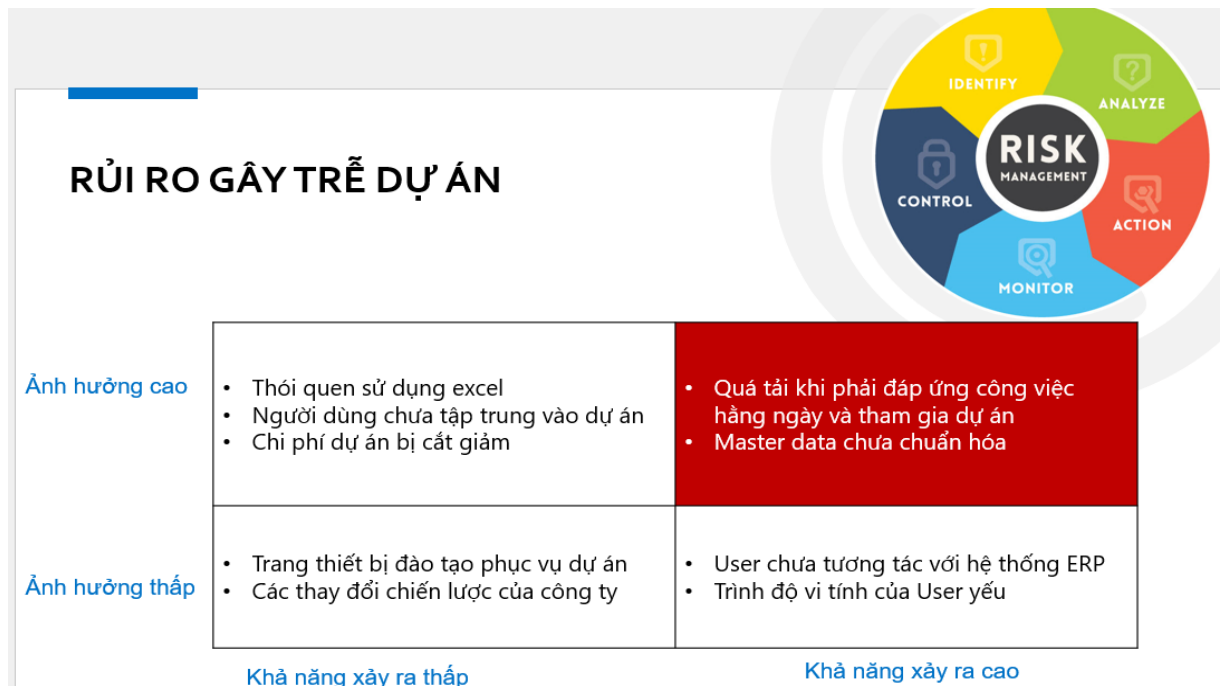
- Xây dựng quy trình nghiệp vụ tương lai (Business Blueprint)
- Thực hiện các cuộc hội thảo với KeyUser, BPO để thống nhất giải pháp chi tiết, các quy trình chi tiết.
- Thống nhất những thay đổi khi ứng quy quy trình mới
- Xây dựng các biểu mẫu để thu thập dữ liệu

- **Giai đoạn 3: Kiến túc hệ thống**
 - a. Thực hiện cấu hình và xây dựng hệ thống theo giải pháp Blueprint đã thống nhất
 - b. Thực hiện tích hợp (nếu có)
 - c. Thực hiện ma trận phân quyền
 - d. Thu thập và làm sạch Master data
- **Giai đoạn 4: Đào tạo & kiểm thử UAT**
 - a. Hướng dẫn chuyển đổi Master data vào hệ thống SAP
 - b. Đào tạo KeyUser chuẩn bị dữ liệu dùng cho kiểm tra (UAT)
 - c. Đào tạo KeyUser sử dụng hệ thống SAP ERP
 - d. KeyUser thực hiện kiểm tra chấp nhận hệ thống (UAT)
- **Giai đoạn 5: Kế hoạch cut-over & chuyển đổi số liệu**



- a. Cập nhật và hoàn thành hệ thống production sẵn sàng cho Golive
 - b. Chuẩn hóa master data lần cuối để chuyển đổi vào hệ thống cho vận hành chính thức.
 - c. Lên kế hoạch kiểm kê, quyết toán để hoàn thành số đầu kỳ
 - d. Thực hiện chuyển đổi master data vào hệ thống chính thức
 - e. Thực hiện chuyển đổi số dư đầu kỳ vào hệ sẵn sàng cho vận hành chính thức
 - f. Truyền thông dự án về thời gian vận hành chính thức hệ thống
- **Giai đoạn 6: Go-live**
 - a. Đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu đặt ra
 - b. Tổng kết, báo cáo nghiệm thu và đóng dự án
- **Giai đoạn 7: Hỗ trợ vận hành**
 - a. Hỗ trợ end-user vận hành chính thức hàng ngày
 - b. Thực hiện kiểm soát dữ liệu hàng ngày
 - c. Theo dõi các vấn đề (lỗi hệ thống, lỗi vận hành) & giải quyết kịp thời
 - d. Thực hiện quyết toán và đóng kỳ đầu tiên trên hệ thống SAP ERP

8.5. Rủi ro gây trễ dự án



8.6. Bí quyết triển khai dự án SAP ERP thành công

Triển khai ERP là quá trình đòi hỏi kế hoạch kỹ lưỡng cũng như phối hợp hiệu quả giữa đơn vị triển khai và Ban Điều hành và các phòng ban trong Công ty.

Để triển khai ERP thành công cần sự quan tâm và cam kết tham gia của lãnh đạo các cấp trong dự án, kinh nghiệm của đội triển khai được chứng minh qua thực tiễn các dự án thành công trong DUYTAN, đội dự án tuân thủ đúng quy trình triển khai và áp dụng các quy trình chuẩn phù hợp với đơn vị.

Các yếu tố sau giúp quá trình triển khai diễn ra thành công:

a. Sự chỉ đạo & hỗ trợ của Ban Điều hành

Dự án ERP cần phải được định hướng từ trên xuống dưới, cần có người từ đội ngũ lãnh đạo tham gia chỉ đạo, hỗ trợ hàng ngày nhằm đảm bảo việc triển khai ERP đi đúng hướng đã được vạch ra ban đầu. Ban Điều hành còn đóng vai trò là người dung hòa và kịp thời đưa ra các quyết định quyết đoán khi xảy ra mâu thuẫn hay mất thống nhất giữa các thành viên trong Ban triển khai dự án.

b. Lập kế hoạch triển khai dự án dự án cụ thể, thực tế & chi tiết

Lập kế hoạch luôn là bước được chú trọng đầu tiên và là yếu tố mà đơn vị cần đầu tư lượng lớn thời gian cũng như nguồn lực để triển khai. Đơn vị tối đa hóa hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong quá trình ứng dụng ERP.

Cần lên kế hoạch cụ thể về các nhiệm vụ trọng tâm cho dự án, bao gồm các cuộc họp với Ban quản lý dự án & Ban Giám đốc để đưa ra một lộ trình thực hiện rõ ràng, từ đó hoạch định được các nguồn lực để đáp ứng tốt kế hoạch đó. Giai đoạn này sẽ quyết định chi tiết triển khai như thế nào về lịch trình, thời hạn, phân công trách nhiệm và xác định vai trò cho từng thành viên trong Ban dự án triển khai.

c. Sắp xếp nhân lực dự án

Triển khai ERP làm thay đổi cách thức tương tác cũng như quy trình vận hành, hoạt động giữa các bộ phận với nhau. Vì vậy nhân sự tham gia vào triển khai ERP rất gian nan, nhiều thách thức và thời gian kéo dài trong một thời gian nhất định của dự án: từ 6 tháng, 8 tháng.

d. Phân quyền bảo mật

Đảm bảo phân quyền người dùng và bảo mật hệ thống được hoàn thiện cho dự án, đảm bảo đến ngày sử dụng chính thức hệ thống các tác vụ phải được thực hiện theo phân quyền truy cập, vận hành và bảo mật.

e. Đào tạo Người dùng (Key User/End Users)

Đào tạo một cách nghiêm túc, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Những người dùng cuối bao gồm đội ngũ quản trị hệ thống và đội ngũ nhân viên tác nghiệp cần phải được đào tạo để sử dụng hệ thống đúng cách và hiệu quả nhất. Việc đào tạo cần được thực hiện một cách nghiêm túc, hướng dẫn lý thuyết phải gắn liền với thực hành ngay trên máy.

Đào tạo người dùng chính (Key Users) và người dùng cuối (End Users): Sử dụng phương pháp train the trainer, nghĩa là đối tác triển khai sẽ đào tạo cho đội ngũ Key Users của đơn vị để thực hiện thành thạo trên hệ thống. Sau đó, Key Users sẽ tiến hành kiểm tra hệ thống so với giải pháp đã thống nhất, khi hoàn thành xác nhận thì chuyển dự án qua giai đoạn chuyển đổi để vận hành chính thức và Key Users sẽ lên kế hoạch để đào tạo lại cho người dùng cuối (End Users).

Phương pháp train the trainer giúp cho người dùng chính (Key Users) kiểm soát tốt hệ thống và làm chủ hệ thống khi đưa vào vận hành chính thức, người dùng chính sẽ trực tiếp đào tạo và hướng dẫn cho người mới khi có thay đổi bổ sung nhân sự.

f. Chuyển đổi hệ thống, tích hợp dữ liệu

Việc chuyển đổi hệ thống rất quan trọng, vì đây là dữ liệu danh mục (Master Data) và số dư đầu kỳ được chuyển đổi đầu tiên vào hệ thống để vận hành chính thức hệ thống.

Để thực hiện đầy đủ và chính xác số liệu, đơn vị phải đảm bảo các bộ phận hiểu được tầm quan trọng của việc xử lý dữ liệu và phân công trách nhiệm rõ ràng; ví dụ bộ phận kế toán sẽ xử lý tất cả dữ liệu tài chính; bộ phận kho sẽ “làm sạch” các dữ liệu liên quan đến kho

Để chuyển đổi dữ liệu thành công và đảm bảo tính chính xác, chúng ta phải có ít nhất 3 lần chuyển (chuyển số dư đầu kỳ, chuyển giao dịch chi tiết của các khoản phải thu/phải trả, chuyển chi tiết kho...) trước khi đưa hệ thống đi vào vận hành chính thức.

g. Kiểm thử (UAT)

Nếu việc kiểm thử được thực hiện tối đa, tuân theo các quy trình chặt chẽ có thể giúp đơn vị giảm khả năng xảy ra hoặc tác động của các vấn đề chuyển đổi dữ liệu. Do vậy, đơn vị phải tiến hành kiểm thử toàn bộ mọi tình huống trong phạm vi hệ thống và xác nhận chấp thuận trước khi chính thức sử dụng hệ thống.

h. Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ

Xác định quy trình nào cần chuẩn hóa, xem xét tiêu chuẩn hóa một số quy trình của các phòng ban vận hành, dựa trên các thực tiễn để quá trình triển khai ERP.

i. Hạn chế tùy chỉnh (customization)

Tùy chỉnh có thể tạo ra các hệ thống cực kỳ phức tạp, đơn vị sẽ gặp trở ngại khi nâng cấp phiên bản mới, có thể phát sinh những lỗi hệ thống không lường trước vậy nên cần nhắc nhở cẩn thận khi tùy chỉnh.

j. Truyền thông

Xây dựng kế hoạch truyền thông về việc triển khai ERP: việc áp dụng công nghệ vào hoạt động trong vận hành thường gặp khó khăn bởi yếu tố con người. Vì vậy, đơn vị cần có một kế hoạch truyền thông, đánh giá sự sẵn sàng của các thành viên liên quan đến việc sử dụng hệ thống SAP ERP.

k. Quản lý sự thay đổi

Cần tập trung vào quản lý thay đổi, việc triển khai ERP và các sáng kiến chuyển đổi kinh doanh làm thay đổi căn bản quy trình và hoạt động chính của vận hành, vì vậy, nên phát triển một kế hoạch quản lý thay đổi, xem xét các thay đổi từ các quan điểm khác nhau như văn hóa, cấu trúc, quy trình làm việc, quy trình và nhận thức về kỹ thuật số.

Nếu các thành viên trong nhóm không cam kết tham gia vào dự án, họ sẽ không tập trung vào dự án. Từ đó, dự án sẽ không thể đi theo đúng tiến độ đã đề ra. Và nguy cơ thất bại là rất lớn.

l. Tuân thủ Deadline dự án

Ban dự án và các thành viên liên quan cần tính đến các yếu tố như: thêm các tùy chỉnh, thêm ứng dụng, yếu tố nhân sự, và các vấn đề tổ chức không lường trước được để lập kế hoạch dự án.

Một khi kế hoạch dự án đã được duyệt, Ban dự án và các thành viên liên quan đến dự án phải bám sát việc thực hiện kế hoạch, theo dõi tiến độ từng ngày, nỗ lực làm thêm ngoài giờ/cuối tuần...để đảm bảo hoàn tất dự án theo đúng tiến độ.

m. Vận hành chính thức hệ thống ERP (Go-Live)

Các giao dịch phát sinh phải nhập liệu và kiểm soát tức thời trên hệ thống ERP, kiểm soát công việc hàng ngày trên hệ thống ERP, tất cả các chứng từ và báo cáo in ra từ hệ thống để kiểm soát, ký chứng từ, luân chuyển và lưu trữ chứng từ.

n. Xử lý các vấn đề phát sinh sau go-Live

Trong mỗi dự án ERP sẽ có những vấn đề không mong đợi (có thể do end users/key users chưa thao tác thuần thục, có thể do lỗi chưa khai báo Master Data, có thể do lỗi hệ thống....do vậy Ban triển khai dự án phải bám sát các vận hành để xử lý các vấn đề phát sinh (ngày/đêm (theo ca làm việc) tại thời điểm (real time) tránh ảnh hưởng đến vận hành.

9. CHƯƠNG 9: BIỂU MẪU LIÊN QUAN

Stt	Số hiệu	Tên Quy trình	Nơi lưu trữ
1	Phụ lục 01 – ST-CNTT-02	Phiếu yêu cầu Transport lên Production	https://Qltd.duytan.com/QuanLyTaiLieu
2		Biểu mẫu Thu thập dữ liệu chủ của các phân hệ: FICO, MM, SD, PP, WMS	https://dtg.sharepoint.com/sites/Portal/HuongdansudungERPSAP/Forms

10. CHƯƠNG 10: PHÂN PHỐI SỔ TAY VẬN HÀNH

☒	Văn Phòng Tổng Giám Đốc (VP. TGD)	☒	Hành chính Nhân sự (HCNS)	☒	Plenma
☒	Tài chính kế toán (TCKT)	☒	Quản lý Chiến Lược & Dự án (QLCL & DA)	☒	Nhựa Tái Chế
☒	Kiểm soát Nội bộ (KSNB)	☒	Phát Triển Bền Vững (PTBV)	☒	Đại Lộc
☒	Marketing (MKT)	☒	Plascene	☒	Khánh Nga & Đồng Lâm
☒	Xây Dựng Cơ Bản (XD CB)	☒	Mida	☒	Cát Vân
☒	Công Nghệ Thông Tin (XD CB)	☒	Duy Phong & Natec	☒	Thạnh Phát

PHIẾU THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI LIỆU

Phòng ban : Công Nghệ Thông Tin

Tên tài liệu	Số hiệu	Soát xét	Ngày
Sổ tay Vận hành Hệ Thống SAP ERP	ST-CNTT-02	03/00	04/07/2024

Stt	Nội dung thay đổi	Số soát xét/ Lần sửa đổi	Phê duyệt	Ghi chú
1	Chỉ thay đổi Logo công ty. Nội dung tài liệu không thay đổi	04/00	Dương Phương Thảo	
2				
3				
4				
5				
6				
7				

DUYTAN	PHIẾU YÊU CẦU TRANSPORT	Phụ lục 01
	LÊN PRD	ST-CNTT-02 SX 04/00

Thông tin người yêu cầu:		Service Desk ID:	
Họ và tên:		Ngày yêu cầu:	
Phân hệ:	☐ FI ☐ CO ☐ PP ☐ MM ☐ SD ☐ ABAP ☐ Khác		
Transport ID – Tên:			
Source Client:	☐ 100 ☐ ...	Target Client:	☐ 900 ☐ ...
Transport này đã được test thành công trên QAS chưa?	☐ Có ☐ Không	Họ và tên người test:	
Ưu tiên:	☐ Rất cao ☐ Cao ☐ Trung bình ☐ Thấp	Loại thay đổi PRD:	☐ Mới ☐ Chính sửa ☐ Sửa lỗi ☐ Xóa
Mô tả chi tiết nội dung transport:			